2nde	VITESSE DE PROPAGATION D'UN SIGNAL SONORE	TP

I. Mesure de la vitesse du son à l'aide de deux micros et d'un chronomètre déclenché au bruit

On va utiliser un petit programme en ligne (https://coursphychi.github.io/deuxmicros.html) qui permet de déclencher et d'arrêter un chronomètre lorsque le niveau d'intensité sonore passe au-dessus d'un certain seuil.

Protocole :

- Régler le seuil de déclenchement au-dessus du bruit de fond de la classe mais en-dessous d'un claquement de main situé à quelques mètres du micro.
- Une fois les déclenchements de deux ordinateurs voisins réglés, placer les micros de chaque ordinateur (l'ordinateur A et l'ordinateur B) **l'un à côté de l'autre**, **le plus loin possible de l'ordinateur A** (le micro de l'ordinateur A ne peut pas aller plus loin).
- Déclencher les deux chronomètres en tapant dans vos mains **à proximité immédiate des deux micros**.
- Écarter maintenant **le micro de l'ordinateur A** le plus possible de l'autre micro (le micro ne peut à nouveau pas aller plus loin mais est cette fois-ci de l'autre côté de l'ordinateur A) puis taper dans vos mains, **au même endroit que la première fois**, pour arrêter les deux chronomètres.
- Mesurer la distance d entre les deux micros.

1. Faire un schéma de la situation au moment du deuxième tapement de main.

2. Noter les durées mesurées par chacun des chronomètres :

$$\Delta t_A = \ldots \qquad \Delta t_B = \ldots$$

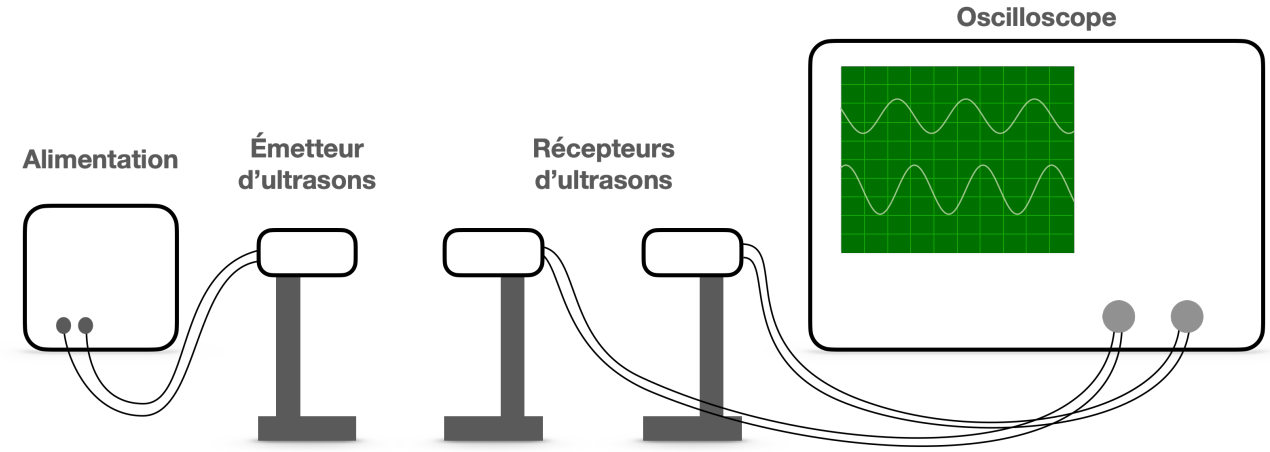
3. Pourquoi a-t-on $\Delta t_A \neq \Delta t_B$?

4. Comment peut-on obtenir la vitesse du son dans l'air v_{son} à partir de d, Δt_A et Δt_B ?

5. Donner la valeur de v_{son} obtenue à partir de vos mesures.

$$v_{son} = \ldots$$

II. Mesure de la vitesse du son à l'aide d'un oscilloscope et d'émetteurs-récepteurs à ultrasons



Un oscilloscope permet de réaliser l'enregistrement temporel d'un signal (l'axe horizontal correspond au temps)

1. À l'aide du montage ci-dessus préalablement réglé, déterminez la vitesse des ultrasons émis par l'émetteur (la base de temps, qui est le nombre de secondes par division (c'est-à-dire par carreau), est notée sur l'écran et vous pouvez aussi utiliser les curseurs pour faire les mesures).
   Détailler les calculs.

$v_{son} = \ldots$

2. Comparez les résultats obtenus par les deux expériences.
   Quelle expérience vous semble la plus précise. Pourquoi ?

3. Les sons audibles ont des fréquences comprises entre 20 et 20 000 Hz alors que les ultrasons produits par l'émetteur sont d'une fréquence de 40 000 Hz. D'après le résultats des deux expériences, la vitesse du son vous semble-t-elle dépendre de la fréquence ? Justifier.